

합성함수

유형별 문제집 · 1.2 합성함수

STEP A 개념 확인 20 문항 | STEP B 유형 완성 15 문항 | STEP C 최고 수준 완성 5 문항 — 총 40 문항

STEP A | 개념 확인

유형 01 대응으로 주어진 합성함수

[001~005] 다음을 구하시오.

- 001** 두 함수 f, g 가 $f(1) = 3, f(2) = 1, g(1) = 5, g(3) = 2$ 일 때, $(g \circ f)(1)$ 과 $(g \circ f)(2)$ 의 값을 구하시오.
- 002** $f(x) = x^2 - 1, g(x) = 2x + 3$ 일 때, $(g \circ f)(2)$ 와 $(f \circ g)(2)$ 를 구하시오.
- 003** $f(x) = 3x - 2, g(x) = x^2$ 일 때, $(g \circ f)(1)$ 과 $(f \circ g)(1)$ 을 구하시오.
- 004** 집합 $A = \{1, 2, 3\}$ 에서 $f(1) = 2, f(2) = 3, f(3) = 1$ 로 정의된 함수 f 에 대하여 $(f \circ f)(1)$ 과 $(f \circ f \circ f)(1)$ 을 구하시오.
- 005** $f(x) = x + 4, g(x) = 2x$ 일 때, $(g \circ f)(3)$ 과 $(f \circ g)(3)$ 을 구하고 두 값이 다를 수 있음을 확인하시오.

유형 02 식으로 주어진 합성함수의 함숫값

[006~010] 다음 함숫값을 구하시오.

- 006** $f(x) = 2x + 1, g(x) = x^2 - x$ 일 때, $(g \circ f)(2)$ 와 $(f \circ g)(2)$ 를 구하시오.
- 007** $f(x) = -2x^2 + 5x + 1, g(x) = \sqrt{2x - 1}$ 일 때, $(g \circ f)(1), (f \circ g)(1), (g \circ g)(1)$ 을 구하시오.
- 008** $f(x) = -x^2 + 3x, g(x) = \sqrt{x + 1}$ 일 때, $(g \circ f)(1)$ 과 $(f \circ g)(1)$ 을 구하시오.
- 009** $f(x) = 1/x, g(x) = x + 2 (x > 0)$ 일 때, $(g \circ f)(2)$ 와 $(f \circ g)(2)$ 를 구하시오.
- 010** $f(x) = |x - 3|, g(x) = 2x - 1$ 일 때, $(f \circ g)(0)$ 과 $(g \circ f)(0)$ 을 구하시오.

유형 03 합성함수의 식 구하기

[011~015] 다음 두 함수 f, g 에 대하여 $(g \circ f)(x)$ 와 $(f \circ g)(x)$ 를 각각 구하시오.

- 011** $f(x) = x + 3, g(x) = 2x - 1$
- 012** $f(x) = x^2, g(x) = x - 4$
- 013** $f(x) = 4x^2 - 3, g(x) = (1/2)\sqrt{x + 4}$ 일 때, $(f \circ g)(x)$ 를 구하시오.
- 014** $f(x) = 3x + 1, g(x) = x^2 - 2x$
- 015** $f(x) = 1/x, g(x) = x + 2 (x \neq 0, x \neq -2)$

유형 04 자기 자신과의 합성 f^n

[016~020] 다음을 구하시오.

- 016** $f(x) = -3x^2 + 2$ 일 때, $f^2 = f \circ f$ 를 구하시오.
- 017** $f(x) = 2x$ 일 때, $f^6(x)$ 과 $f^n(x)$ 을 구하시오.
- 018** $f(x) = x + 3$ 일 때, $f^5(1)$ 의 값을 구하시오.
- 019** $f(x) = x + k$ 에 대하여 $f^5(2) = 11$ 을 만족시키는 k 의 값을 구하시오.
- 020** $f(x) = x + k$ 에 대하여 $f^4(3) = 15$ 를 만족시키는 k 의 값을 구하시오.

STEP B | 유형 완성

유형 05 세 함수의 합성과 결합법칙

- 021** $f(x) = 2x - 1, g(x) = -x + 1, h(x) = -2x^2$ 일 때, $h \circ (g \circ f)$ 와 $(h \circ g) \circ f$ 를 각각 구하고 두 값이 같음을 확인하시오.
- 022** $f(x) = x + 1, g(x) = 2x, h(x) = x^2$ 일 때, $(h \circ g \circ f)(x)$ 를 구하시오.
- 023** $f(x) = x - 2, g(x) = 3x, h(x) = x + 5$ 일 때, $(h \circ g \circ f)(x)$ 를 구하시오.
- 024** $f(x) = x^2, g(x) = x + 1, h(x) = 2x$ 일 때, $(f \circ g \circ h)(1)$ 의 값을 구하시오.
- 025** $f(x) = x + a, g(x) = 2x, h(x) = x^2$ 에 대하여 $(h \circ g \circ f)(0) = 16$ 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

유형 06 합성함수의 미정계수 결정

- 026** $f(x) = 2x + 1$ 이고 $(g \circ f)(x) = 6x + 5$ 일 때, $g(x)$ 를 구하시오.
- 027** $f(x) = x - 3$ 이고 $(f \circ g)(x) = 2x + 1$ 일 때, $g(x)$ 를 구하시오.
- 028** $g(x) = 3x - 1$ 이고 $(g \circ f)(x) = 6x + 2$ 일 때, $f(x)$ 를 구하시오.
- 029** $f(x) = ax + b$ 이고 $(f \circ f)(x) = 4x + 9$ 일 때, 상수 a, b 의 값을 모두 구하시오. (단, $a > 0$)
- 030** $f(x) = 2x + 3$ 이고 $(f \circ g)(x) = 4x - 1$ 일 때, $g(2)$ 의 값을 구하시오.

유형 07 항등함수·역의 관계

- 031** $f(x) = 2ax - 2$ 로 정의된 함수 f 가 $f \circ f = I$ 를 만족시킬 때, 실수 a 의 값을 구하시오. (단, I 는 항등함수)
- 032** $f(x) = ax + b$ 가 $f \circ f = I$ (항등함수)를 만족시킬 때, 가능한 (a, b) 의 조건을 모두 구하시오.

- 033** $f(x) = 3x + 2$ 일 때, $(g \circ f)(x) = x$ (항등함수)를 만족시키는 함수 $g(x)$ 를 구하시오.
- 034** $f(x) = x/(x - 1)$ ($x \neq 1$)일 때, $(f \circ f)(x)$ 를 구하고 $f \circ f = I$ 임을 확인하시오.
- 035** 실수 전체에서 정의된 임의의 두 함수 f, g 에 대하여 $f \circ g = g \circ f$ 가 항상 성립하는지 참·거짓을 판별하고, 거짓이면 반례를 드시오.

STEP C | 최고 수준 완성

유형 08 합성함수의 활용·심화

- 036** $f(x) = x^2 - 2x$ 이고 $(f \circ g)(x) = x^2 - 1$ 일 때, 일차함수 $g(x)$ 를 모두 구하시오.
- 037** $f(x) = 2x + 1$ 일 때, $f^n(x)$ 을 n 에 대한 식으로 나타내시오.
- 038** 함수 f 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x + 1) = 2f(x) + 1$, $f(0) = 0$ 을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.
- 039** $f(x) = ax + b$ 가 $f^8(x) = 8x + 7$ 을 만족시킬 때, 상수 a, b 를 구하시오. (단, $a > 0$)
- 040** 두 함수 $f(x) = x + 2$, $g(x) = 3x$ 에 대하여 $(f \circ g)^{-1}$ 처럼, $(g \circ f)(x) = k$ 를 만족시키는 x 가 존재하도록 하는 관계를 이용해 $(g \circ f)(x) = 12$ 일 때 x 를 구하시오.

정답 및 해설

STEP A | 개념 확인

유형 01 대응으로 주어진 합성함수

001 $(g \circ f)(1) = g(f(1)) = g(3) = 2$

$(g \circ f)(2) = g(f(2)) = g(1) = 5$

002 $(g \circ f)(2) = g(f(2)) = g(3) = 9$

$(f \circ g)(2) = f(g(2)) = f(7) = 48$

003 $(g \circ f)(1) = g(1) = 1, (f \circ g)(1) = f(1) = 1$

004 $(f \circ f)(1) = f(f(1)) = f(2) = 3$

$(f \circ f \circ f)(1) = f(3) = 1$

005 $(g \circ f)(3) = g(7) = 14, (f \circ g)(3) = f(6) = 10$. 서로 다르다.

유형 02 식으로 주어진 합성함수의 함숫값

006 $(g \circ f)(2) = g(5) = 20, (f \circ g)(2) = f(2) = 5$

007 $(g \circ f)(1) = g(4) = \sqrt{7}$

$(f \circ g)(1) = f(1) = 4$

$(g \circ g)(1) = g(1) = 1$

008 $(g \circ f)(1) = g(2) = \sqrt{3}$

$(f \circ g)(1) = f(\sqrt{2}) = -2 + 3\sqrt{2}$

009 $(g \circ f)(2) = g(1/2) = 5/2, (f \circ g)(2) = f(4) = 1/4$

010 $(f \circ g)(0) = f(-1) = 4, (g \circ f)(0) = g(3) = 5$

유형 03 합성함수의 식 구하기

011 $(g \circ f)(x) = 2(x+3) - 1 = 2x + 5$

$(f \circ g)(x) = (2x-1) + 3 = 2x + 2$

012 $(g \circ f)(x) = x^2 - 4$

$(f \circ g)(x) = (x-4)^2$

013 $(f \circ g)(x) = 4((1/2)\sqrt{(x+4)})^2 - 3 = 4 \cdot (1/4)(x+4) - 3 = x + 1$ (단, $x \geq -4$)

014 $(g \circ f)(x) = (3x+1)^2 - 2(3x+1) = 9x^2 - 1$

$(f \circ g)(x) = 3(x^2 - 2x) + 1 = 3x^2 - 6x + 1$

015 $(g \circ f)(x) = 1/x + 2$

$(f \circ g)(x) = 1/(x+2)$

유형 04 자기 자신과의 합성 f^n

016 $f^2(x) = f(-3x^2 + 2) = -3(-3x^2 + 2)^2 + 2 = -27x^4 + 36x^2 - 10$

017 $f^2(x) = 4x, f^3(x) = 8x$. 일반적으로 $f^n(x) = 2^n x$

018 $f^n(x) = x + 3n$ 이므로 $f^5(1) = 1 + 15 = 16$

019 $f^2(x) = x + 3k$ 이므로 $f^2(2) = 2 + 3k = 11$, 따라서 $k = 3$

020 $f^4(x) = x + 4k$ 이므로 $3 + 4k = 15$, 따라서 $k = 3$

STEP B | 유형 완성

유형 05 세 함수의 합성과 결합법칙

021 $(g \circ f)(x) = -2x + 2$ 이므로 $(h \circ (g \circ f))(x) = h(-2x + 2) = -2(-2x + 2)^2 = -8(x-1)^2$.

$(h \circ g)(x) = -2(-x+1)^2$ 이므로 $((h \circ g) \circ f)(x) = (h \circ g)(2x-1) = -2(-(2x-1)+1)^2 = -8(x-1)^2$.

따라서 $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$

022 $(h \circ g \circ f)(x) = h(g(x+1)) = h(2x+2) = 4(x+1)^2$

023 $(h \circ g \circ f)(x) = h(3(x-2)) = 3(x-2) + 5 = 3x - 1$

024 $h(1) = 2, g(2) = 3, f(3) = 9$. 따라서 $(f \circ g \circ h)(1) = 9$

025 $(h \circ g \circ f)(0) = h(g(a)) = h(2a) = 4a^2 = 16$ 이므로 $a^2 = 4$, $a > 0$ 에서 $a = 2$

유형 06 합성함수의 미정계수 결정

026 $g(2x+1) = 6x+5$. $2x+1 = t$ 로 놓으면 $x = (t-1)/2$

이므로 $g(t) = 6(t-1)/2 + 5 = 3t + 2$.

따라서 $g(x) = 3x + 2$

027 $f(g(x)) = g(x) - 3 = 2x + 1$ 이므로 $g(x) = 2x + 4$

028 $3f(x) - 1 = 6x + 2$ 이므로 $f(x) = 2x + 1$

029 $(f \circ f)(x) = a(ax+b) + b = a^2x + ab + b$. $a^2 = 4, ab + b = 9$.

$a > 0$ 이므로 $a = 2, 2b + b = 9$ 에서 $b = 3$

030 $2g(x) + 3 = 4x - 1$ 이므로 $g(x) = 2x - 2$, 따라서 $g(2) = 2$

유형 07 항등함수·역의 관계

031 $(f \circ f)(x) = 2a(2ax-2) - 2 = 4a^2x - 4a - 2 = x$ 가 모든 x 에서 성립.

$4a^2 = 1$ 이고 $-4a - 2 = 0$ 이므로 $a = -1/2$

032 $(f \circ f)(x) = a^2x + ab + b = x$ 이므로 $a^2 = 1, b(a+1) = 0$.

따라서 $a = 1, b = 0$ (항등함수 자신) 또는 $a = -1, b$ 는 임의의 실수

033 $g(3x+2) = x$ 에서 $3x+2 = t$ 로 놓으면 $g(t) = (t-2)/3$.

따라서 $g(x) = (x-2)/3$

034 $(f \circ f)(x) = f(x/(x-1)) = [x/(x-1)] / [x/(x-1) - 1] = [x/(x-1)] / [1/(x-1)] = x$.

따라서 $f \circ f = I$ (자기 자신이 역함수인 함수)

035 거짓. 일반적으로 합성함수의 교환법칙은 성립하지 않는다.

반례: $f(x) = x + 1, g(x) = 2x$ 이면 $(g \circ f)(x) = 2x + 2, (f \circ g)(x) = 2x + 1$ 로 서로 다르다.

STEP C | 최고 수준 완성

유형 08 합성함수의 활용·심화

036 $g(x) = ax + b$ 라 하면 $(f \circ g)(x) = g(x)^2 - 2g(x) = (g(x) - 1)^2 - 1 = x^2 - 1$.

따라서 $(g(x) - 1)^2 = x^2$, 즉 $g(x) - 1 = \pm x$ 이므로 $g(x) = x + 1$ 또는 $g(x) = -x + 1$

037 $f^2(x) = 2(2x+1) + 1 = 4x + 3, f^3(x) = 8x + 7$.

$f^n(x) = 2^n x + (2^n - 1)$ (상수항은 $1 + 2 + \dots + 2^{n-1} = 2^n - 1$)

038 $f(1) = 20 + 1 = 1, f(2) = 21 + 1 = 3, f(3) = 23 + 1 = 7$

039 $f^s(x) = a^3 x + b(a^2 + a + 1)$. $a^3 = 8$ 이므로 $a = 2$, $b(4 + 2 + 1) = 7$ 에서 $b = 1$

040 $(g \circ f)(x) = 3(x + 2) = 3x + 6 = 12$ 이므로 $x = 2$